

Práctica 3. Estructuras

Objetivo:

Utilizar estructuras en lenguaje C para modelar tipos de dato compuestos e implementarlos en las estructuras de datos lineales

Código (Nodo película)

¿Qué hace el programa?

El programa es un código el cual por medio de estructuras y funciones imprime datos como el género, el año y los directores de la película “The matrix”

Para empezar el programa se define una estructura llamada “película” la cual contiene 5 miembros, 3 de tipo de char y dos de tipo short los cuales son: nombre, genero, año, numDirectores y directores.

Después se define una función la cual se llama “ImprimirDatos Película” y tiene 5 parámetros, después se crea una variable de tipos de datos compuestos llamada “llenarDatosPelícula”, esta se utilizará para llenar los datos de la estructura “Película” con los datos que se proporcionan.

```
11  
12 void imprimirDatosPelícula(struct película);  
13 struct película llenarDatosPelícula(char *, char *, short , short , char*[10]);  
14
```

Luego en la función main se inicializa un apuntador del arreglo directores para que posteriormente se asignen dos nombres de directores a los elementos 0 y 1 del arreglo. Se declara la variable “matrix” de tipo película la cual se inicializa utilizando la variable compuesta llamada “llenarDatosPelícula”, en la cual se proporcionan los miembros de la película “The matrix” y el arreglo directores (que contienen los nombres directores que se asignaron anteriormente”. Finalmente se llama a la función “imprimirDatosPelícula” para que así se impriman los datos de la película “The matrix”.

```
19 directores[1] = "Andy Wachowski";  
20 struct película matrix = llenarDatosPelícula("The matrix", "Cienciaficción", 1999, 2, directores);  
21 imprimirDatosPelícula(matrix);
```

Posteriormente se llama al nodo película que es el de "llenarDatosPelicula", posteriormente se declara una variable "movie" de tipo película. Mediante el operador (.) y el nombre de la variable se acceden a los elementos de la estructura "película". Luego hay un for para accederse al arreglo "directores".

Finalmente, con la función "imprimirDatosPelicula" imprime los datos de la película "The matrix", como son el nombre, el género, el año y los nombres de los directores".

¿Cuál es la salida que se muestra en pantalla?

PELICULA: The matrix

GENERO: Cienciaficci³¼n

ANIO: 1999

DIRECTOR(ES):

Lana Wachowski

Andy Wachowski

Si el programa tiene errores, especificar cuáles son y corregirlos

El error que tenía el código eran en las líneas 13 y 25, el cual era que se estaba utilizando la estructura nodo, la cual no estaba definida en el programa y en lugar de eso se tenía que utilizar la estructura película.

Errores:

```
12 void imprimirDatosPelicula(struct pelicula);
13 struct nodo llenarDatosPelicula(char *, char *, short , short , char*[10]);
14
15 int main()
16 {
17     char *directores[10];
18     directores[0] = "Lana Wachowski";
19     directores[1] = "Andy Wachowski";
20     struct pelicula matrix = llenarDatosPelicula("The matrix", "Cienciaficci:
21     imprimirDatosPelicula(matrix);
22     return 0;
23 }
24
25 struct nodo llenarDatosPelicula(char *nombre, char *genero, short anio,
```

Corregido:

```
13 struct pelicula llenarDatosPelicula(char *, char *, short , short , char*[10]);
14
15 int main()
16 {
17     char *directores[10];
18     directores[0] = "Lana Wachowski";
19     directores[1] = "Andy Wachowski";
20     struct pelicula matrix = llenarDatosPelicula("The matrix", "Cienciaficción", 1999, 2, directores);
21     imprimirDatosPelicula(matrix);
22     return 0;
23 }
24
25 struct pelicula llenarDatosPelicula(char *nombre, char *genero, short anio,
```

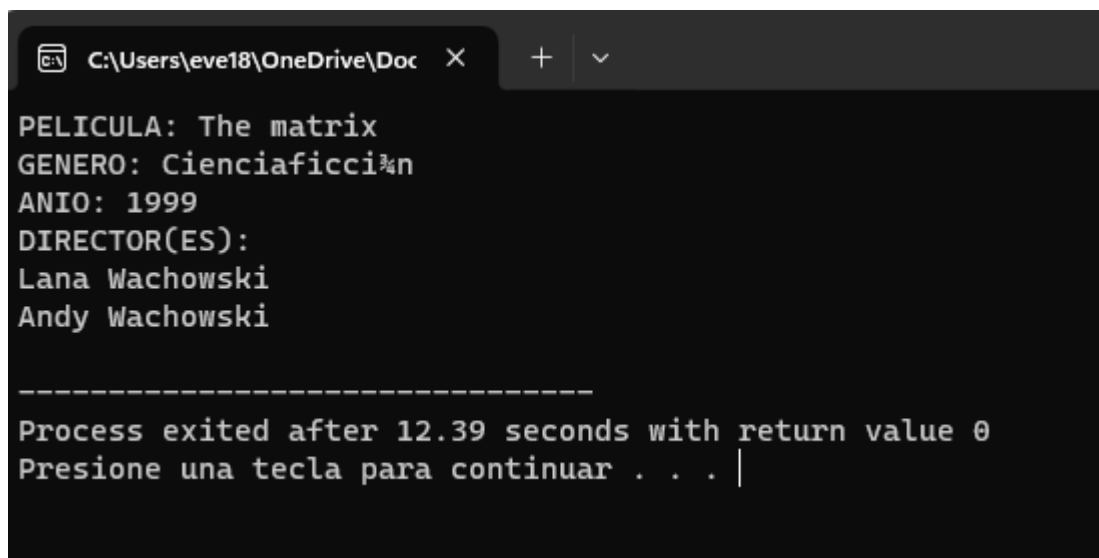
Comentario acerca de la relación del ejemplo con el concepto teórico

Se utilizan estructuras en este programa ya que se define una estructura llamada "película" la cual contiene varios miembros para almacenar información sobre un película.

Después se crea una variable de tipo película en la función "llenarDatosPelicula" que asigna los valores pasados como argumentos a los campos correspondientes de la estructura.

En las siguientes líneas mediante el operador (.) se acceden a los elementos de la estructura.

```
18     movie.nombre = nombre;
19     movie.genero = genero;
20     movie.anio = anio;
21     movie.numDirectores = numDirectores;
```



```
C:\Users\eve18\OneDrive\Doc X + v
PELICULA: The matrix
GENERO: Cienciaficción
ANIO: 1999
DIRECTOR(ES):
Lana Wachowski
Andy Wachowski

-----
Process exited after 12.39 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

Código (Pila de películas)

¿Qué hace el programa?

El código es un programa el cual tiene una estructura llamada “película” que tiene los miembros, nombre, genero, año numDirectores y directores en un arreglo, el tamaño de los arreglos se define utilizando los macros TAM y NUM_DIR.

Luego se declaran dos funciones, una llamada “llenarArreglo” y la otra “imprimir arreglo”, las cuales tienen como parámetro la estructura película.

En la función main se declara un arreglo de tipo película, luego se manda a llamar a la función “llenarArreglo(arreglo)” lo cual llena cada elemento del arreglo “arreglo” con la información de las películas. Se manda a llamar a la función “imprimirArreglo” para imprimir lo que hay en el arreglo “arreglo”.

Se declara una variable “movie” de tipo película, se utiliza un for para recorrer cada espacio del arreglo. Por medio de printf y scanf se solicita al usuario ingresar los datos de la película y el nombre de la película y así se puedan leer, para posteriormente imprimirlos

```
,  
void llenarArreglo(struct pelicula arreglo [TAM])  
{  
    int iesimo, enesimo;  
    for (iesimo=0 ; iesimo<TAM ; iesimo++) {  
        struct pelicula movie;  
        printf("##### Película %d #####\n", iesimo+1);  
        printf("Ingrese nombre película:");
```

Se manda a llamar la función “imprimirArreglo” se imprimen cada elemento del arreglo “arreglo”.

¿Cuál es la salida que se muestra en pantalla?

La salida es que el usuario ingrese el nombre, genero, año y los directores de dos películas para que posteriormente se imprima esa información

```
C:\Users\eve18\OneDrive\Doc X + v
Ingrese nombre pel cula:Dune
Ingrese g nero pel cula:Ficcion
Ingrese a o pel cula:2024
Ingrese director 1:Denis
Ingrese director 2:Tania
##### Pel cula 2 #####
Ingrese nombre pel cula:Spiderman
Ingrese g nero pel cula:Accion
Ingrese a o pel cula:2016
Ingrese director 1:Peter
Ingrese director 2:Rodney
##### Contenido del arreglo #####
##### Pel cula 2 #####
PEL=CULA: Spiderman
G NERO: Accion
A O: 2016
DIRECTOR(ES):
Peter
Rodney
##### Pel cula 1 #####
PEL=CULA: Dune
G NERO: Ficcion
A O: 2024
DIRECTOR(ES):
Denis
Tania
```

Comentario acerca de la relaci n del ejemplo con el concepto te rico

Se utilizan estructuras en este programa ya que se define una estructura llamada "pel cula" la cual contiene varios miembros para almacenar informaci n sobre un pel cula. Despu s mediante funciones, apuntadores y arreglos se piden los valores de 2 pel culas y as  se impriman. Mediante el operador(.) se tienen accesos a los miembros de la estructura pel cula mediante la variable "movie".